

|                                                                                   |                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|  | <b>Departamento de Matemáticas</b><br><b>I.E.S. Sapere Aude</b> |            |
|                                                                                   | <b>Control 2: Álgebra</b>                                       | NOTA FINAL |
| Matemáticas<br>2º Bach                                                            | Fecha: 11 Noviembre 2025                                        |            |
| Alumno:                                                                           |                                                                 |            |
|                                                                                   |                                                                 |            |

1. Dadas las siguientes restricciones:

$$x + y \geq 3; \quad 2x + y \leq 8; \quad x + 2y \leq 10; \quad x \geq 0; \quad y \geq 0$$

- Representa la Región Factible que definen. **(5 pt)**
- Halla las coordenadas de todos los vértices de dicha región.  
**(5 pt)**
- Representa en la misma gráfica el Vector Director correspondiente a la Función Objetivo:  $f(x, y) = 2x + 3y$ . **(2 pt)**
- Halla los valores máximo y mínimo de  $f(x, y)$  e indica con qué valores de  $x$  e  $y$  corresponden. **(4 pt)**

2. Indica si los siguientes problemas son de Programación Lineal o de Sistemas de Ecuaciones. Para cada uno de ellos:

- Si resulta ser de Programación Lineal: Etiqueta las variables, especifica las Restricciones y la Función Objetivo.
  - Si resulta ser de Sistemas de Ecuaciones: Etiqueta las variables y especifica el Sistema de Ecuaciones.
- a. Se desea vender limonada y naranjada caseras en una verbena popular. Además de agua, de la que disponemos sin limitaciones, cada litro de limonada necesita 4 limones y 80 gramos de azúcar. Cada litro de naranjada necesita 6 naranjas, 1 limón y 50 gramos de azúcar. Se dispone de 80 limones, 72 naranjas y 1720 gramos de azúcar para la elaboración. Cada litro de limonada se venderá a 2 euros y cada litro de naranjada a 2,5 euros. Determine los litros que se deben elaborar de cada una de las dos bebidas para maximizar los ingresos de la venta. **(5 pt)**
- b. Hemos ido tres días seguidos al bar de la Universidad. El primer día tomamos 3 cafés, 2 refrescos de cola y 3 batidos de cacao, el precio fue de 7 euros. El segundo día tomamos 1 café, 2 refrescos de cola y 2 batidos de cacao, el precio total fue de 5 euros. Por último, el tercer día tomamos 2 cafés y un batido de cacao, el precio fue de 2 euros. Justifíquese razonadamente si con estos datos podemos determinar o no el precio de un café, de un refresco de cola y de un batido de cacao, suponiendo que estos precios no han variado en los tres días. **(5 pt)**